

Redictado Orientación a Objetos I - Fecha 0 - T.Mañana

En cada hoja, escriba apellido, nombre, legajo o DNI, y número de hoja / total de hojas entregadas.
Tenga en cuenta que los 4 ejercicios son requeridos para aprobar. No deje ninguno en blanco.
Debe entregar al menos una hoja con sus datos, aunque no haya completado todo lo pedido.

Ejercicio 1

Una escuela de música comunitaria organiza distintas propuestas para sus estudiantes y para personas de la comunidad. Cada propuesta está planificada para una fecha y horario determinados, y cuenta con un nombre y una breve descripción. Algunas propuestas son ensayos guiados. Estos ensayos se realizan en una sala de música, tienen un máximo de participantes y su duración depende de la cantidad de personas inscriptas: se calcula 12 minutos por participante. Cada sala tiene un nombre y un nivel de aislamiento acústico expresado con un valor entero entre 1 y 10. Una misma sala puede utilizarse en múltiples propuestas a lo largo del año.

Otras propuestas son encuentros de improvisación. En estos encuentros las personas se reúnen para tocar, compartir experiencias y explorar ideas musicales de manera colaborativa. Cada encuentro tiene una persona organizadora, que también puede participar en otras propuestas. Además, cada encuentro tiene un lugar de reunión y una duración fija en minutos, que se determina al momento de planificarlo. Los encuentros de improvisación no tienen límite de participantes. Las salas mantienen un registro de incidentes ocurridos durante las propuestas que se realizan en ellas. Cada incidente incluye una breve descripción de lo sucedido, la fecha y hora en que ocurrió, y la persona involucrada. A lo largo del tiempo, una sala puede acumular múltiples incidentes asociados. El sistema debe permitir las siguientes funcionalidades:

1. Agregar un participante a una propuesta: dadas una propuesta y una persona, se inscribe a la persona. La inscripción se realiza siempre que no se haya alcanzado el máximo de participantes, cuando corresponda.
2. Retornar la duración de una propuesta: para los ensayos guiados, la duración se calcula como 12 minutos por participante inscripto. Para los encuentros de improvisación, la duración es la definida al planificarlos.
3. Listar participantes de una propuesta: retorna todos los participantes inscriptos en la propuesta, ordenados alfabéticamente por nombre.
4. Listar encuentros organizados por una persona: dada una persona, retorna todos los encuentros de improvisación que haya organizado, ordenados por fecha.
5. Registrar un incidente en una sala: permite registrar que una persona tuvo un incidente ocurrido en una sala participando de una propuesta.
6. Listar incidentes de una sala: retorna todos los incidentes registrados en una sala, ordenados cronológicamente.

Tarea

1. Realice un diagrama de clases UML donde identifique las clases del dominio, atributos y relaciones con sus roles y cardinalidades según corresponda. **No debe incluir comportamiento.**

Nota: asegúrese de que su modelo permite resolver todas las funcionalidades pedidas.

Ejercicio 2

Ejercicio 2

Se tiene un sistema para registrar los productos incluidos en una compra. Actualmente, el diseño utiliza una única clase *ItemCompra* para representar tanto productos a granel como productos envasados, mediante el uso de múltiples constructores y un atributo *tipo*.

```
public class Compra {  
    private String cliente;  
    private List<ItemCompra> items;  
  
    public Compra(String cliente) {  
        this.cliente = cliente;  
        this.items = new ArrayList<>();  
    }  
  
    public void agregarItem(ItemCompra  
item) {  
        items.add(item);  
    }  
  
    public double totalAPagar() {  
        double total = 0;  
        for (ItemCompra i : items) {  
            total += i.costo();  
        }  
        return total;  
    }  
}
```

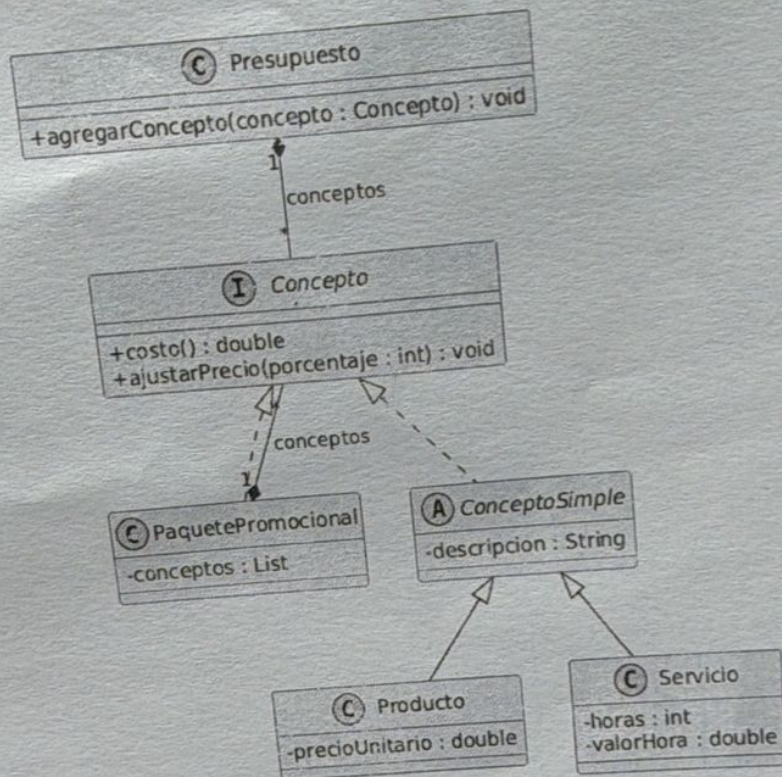
```
public class ItemCompra {  
    private String tipo;  
    private double kilos;  
    private double precioPorKilo;  
    private int cantidadUnidades;  
    private double precioUnitario;  
    private boolean importado;  
  
    public ItemCompra(double kilos, double precioPorKilo,  
boolean importado) {  
        this.tipo = "GRANEL";  
        this.kilos = kilos;  
        this.precioPorKilo = precioPorKilo;  
        this.importado = importado;  
    }  
  
    public ItemCompra(int cantidadUnidades, double  
precioUnitario) {  
        this.tipo = "ENVASADO";  
        this.cantidadUnidades = cantidadUnidades;  
        this.precioUnitario = precioUnitario;  
    }  
  
    public double costo() {  
        if (this.tipo.equals("GRANEL")) {  
            double total = this.kilos * this.precioPorKilo;  
            return this.importado ? total * 1.25 : total;  
        } else {  
            return  
                this.cantidadUnidades  
                * this.precioUnitario;  
        }  
    }  
}
```

Tareas

1. Rediseñe lo necesario para permitir que la clase *Compra* tenga una única colección de *Items*, que pueden ser productos a granel o productos envasados, evitando duplicación de código y calculando los costos polimórficamente. Realice un diagrama de clases UML completo de su diseño, incluyendo métodos y constructores.
2. Reimplemente en Java respetando el nuevo diseño.

Ejercicio 3

Un sistema de presupuestos comerciales permite registrar conceptos simples y también combinarlos en paquetes promocionales. El diseño realizado puede verse en el siguiente diagrama



Tareas

1. Implemente los constructores de las clases mostradas en el diagrama.
2. Agregue e implemente los métodos necesarios para que el presupuesto retorne el costo total de los conceptos que contiene. Utilice Streams cuando resulte apropiado.